01 완료 범위

시뮬레이션 통합 기능 완료보고서

반도체 후공정 검사 및 분류 SEMICON SORTER PROJECT

문서 / 개정	SIM_COMPLETION_REPORT / R0
작성·시험	고진혁 (Jinhyeok Ko)
작성·자료 대조일	2026-10-22
시험 기록 기간 (KST)	2026-10-17 14:42:30 - 2026-10-22 01:10:00
시험 기준선	BL-001 / SIM_TEST_RECORD_R0.xlsx

완료 판정: 합의한 시뮬레이션 기능 범위에서 필수 25 개 시험 합격. 실제 ESP32 온습도 센서를 포함한 PLC 시뮬레이터, SCADA, 가상 검사기의 연동 기능을 확인했다.

구현한 시스템

구성	구현 및 검증 역할
LS XG-SIM	공정 상태 전이, 검사 요청·수락, 분류·계수, 알람과 운전 인터록
SIM_IO	컨베이어·클램프·게이트 응답, 제품 위치, 고장·안전 입력 모사
LabVIEW VirtualATE	가상 전압 또는 수동 결과 판정, 응답 ID 처리, 수락 시 CSV 기록
CIMON / MX OPC	조작·상태·알람·최근 검사 이력, 센서-FX 및 FX-LS 중계
GX Simulator	센서 프레임 준비·적용·ACK, 온습도 허가 판정과 발행 워드
ESP32-S3 / SEN0137	실제 온습도 측정과 Wi-Fi Modbus TCP 데이터 발행

완료 범위의 경계

기계와 검사 전압은 모사했다. 실제 PLC, 컨베이어, 실린더, 제어반, 전기 결선 및 안전 성능은 시험하지 않았다. 도면 001-017 은 구현 기능 기록이고, 018-022 는 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태의 개념 설계다.

본 문서는 시험 원장과 보관 증거의 결과를 정리한 개인 포트폴리오 완료 기록이다. 고객 인수, 제 3 자 인증 또는 실물 설비의 생산 승인 문서에 해당하지 않는다.

02 기준 설정

시험 환경과 기준선

원장의 기준설정 BL01-BL26 및 최신 도면 기준

항목	기록된 기준
PC / 소프트웨어	노트북·무선 연결 / Windows 11 26H2 XG5000 4.78 / GX Works2 1.620W / MX OPC Server 6.10 CIMON 3.91.10 / LabVIEW 2026 Q1 32Bit / ESP-IDF 6.0.1
LS 실행 구성	SIM_IO 다음 MAIN 실행 / D00053=0 Auto, 1 Manual D01220=0 단발, 1 연속 / 재기동·복구 후 새 START 필요
ATE 읽기	CIMON TCP 1502 / Unit ID 1 / FC03 offset 0, 14 words
ATE 응답	FC16 offset 3, 2 words 후 PLC echo 확인 FC06 offset 5 에 DONE=1 / PLC 수락 시 CSV 1 행
가상 검사	AUTO 3300 mV / 하한 3000 mV / 상한 3600 mV / 검사 1 초
센서 실물	ESP32-S3-DevKitC-1 + DFRobot SEN0137 (DHT22) VCC 3V3 / 공통 GND / S 신호 GPIO4
ESP 통신	시험 기준 IP 10.100.104.27 / TCP 502 / Unit ID 1 / FC04 원시 offset 0-7, 확장 offset 8-23 / WORD_SWAP=1
센서·OPC 주기	측정 2500 ms / 원시 stale 6 초 MX OPC 폴링 500 ms / CIMON FX 그룹 500 ms / Deadband 0
FX 환경 판정	유지 18-30 °C, 30-70 %RH / 복귀 19-29 °C, 35-65 %RH 새 정상 샘플 5 회 / T0 K100=10 초 / T1 K60=6 초 D7 경과시간 기준 K120=12 초
공정 시간 (100 ms)	D00200-D00207: 600, 600, 1200, 600, 600, 600, 0, 600 D00206 은 예약
SIM_IO 시간 (100 ms)	D01210-D01217: 5, 20, 2, 15, 10, 4, 5, 5

기준선과 실행 자료의 구분

시험 기준선 BL-001 은 06_TEST/01_PLAN/BASELINE_BL-001 에 보존한다. 현재 작업 폴더와 기준선의 일부 파일은 해시가 다르므로 서로 덮어쓰지 않는다. 파일 차이만으로 기능 변경 또는 오류 원인을 단정하지 않았다.

위 IP 는 해당 시험에서 사용한 값이다. 다른 네트워크에서 실행할 때는 실제 ESP IP 와 통신 대상을 확인한다. SEN0137 은 기록된 3V3 조건의 시제품 시험이며, 공급전압 적합성·장기 신뢰성 검증은 별도 범위다.

03 시험 결과

필수 시험 25 건의 최종 판정

실행기록의 최종 실행별 합격 판정을 집계

시험 ID	시험 항목	판정
P01	초기 RUN 과 안전 복귀·모델 정리·RESET 의 역할 구분	합격
AE01	실측 센서 / FX / LS 및 ATE 준비 상태	합격
P02	단발 PASS 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수	합격
P03	단발 FAIL 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수	합격
P04	단발 RETEST 한 제품의 검사 수락·자동 분류·배출·계수	합격
AE02	가상 전압 하한·상한 PASS 두 건 추가	합격
AE05	CSV 1 수락 1 행·최근 5 건 조회·반복조회	합격
P05	Auto/Manual 과 수량 초기화의 허용 조건	합격
P06	연속 운전·배출 수거 인터록·단발 전환·재선택	합격
P07	연속 중 공정 STOP·ACK·수동 복구	합격
P08	비상정지·문·안전 모사 고장과 누른 채 복귀 방지	합격
P09	환경 시작 허가 OFF 에서 현사이클 마무리·새 START 차단	합격
P10	고장 주입 - 검사 위치 미도달 / LS 알람 101	합격
P11	고장 주입 - 클램프 닫힘 미도달 / LS 알람 102	합격
P12	고장 주입 - 클램프 열림 실패 / LS 알람 105	합격
P13	고장 주입 - 선택 게이트 미도달 / LS 알람 106	합격
P14	고장 주입 - 배출 위치 미도달 / LS 알람 107	합격
P15	고장 주입 - 게이트 Home 복귀 실패 / LS 알람 109	합격
P17	ATE 응답 없음 / LS 검사 타임아웃 103·공정 차단·수동 복구	합격
P16	PLC RUN 재시작 후 자동 출발 금지와 세션 경계	합격
AE08	ESP 전원 OFF·캐시 차단·재접속 수동 복구	합격
AE09	GX Simulator 종료·FX 자료 상실·복구	합격
AE10	XG-SIM 종료·LS 자료 상실·재기동 대기	합격
AE11	연속 생산·수락·분류·CSV 정합 (합의 범위)	합격
AE12	정상 종료·증거 보존·다음 실행 준비	합격

총 25 건: 합격 25 / 불합격 0 / 보류 0. 선택 시험 AE06·FX01 은 이번 완료 범위에서 제외되어 집계하지 않았다. 각 실행의 상세 조건·관찰·시험자 확인은 시험 원장을 따른다.

P17 은 최종 실행 A02 를 사용했다. 대기 시간을 시험 중 진행시킨 기록에 따라 알람 103 과 공정 차단·복구 기능을 판정했으며, 설정 120 초의 실제 경과시간 검증 결과로 해석하지 않는다.

04 대표 검증

대표 결과와 종료 확인

검사 수락, 계수, CSV 와 사용자 조작의 정합

정상 5 제품과 이력 조회 AE05

요청·수락 ID	검사 조건	결과
1	AUTO 3300 mV	PASS
2	AUTO 2900 mV	FAIL
3	MANUAL 결과 선택	RETEST
4	AUTO 3000 mV (하한)	PASS
5	AUTO 3600 mV (상한)	PASS

TOTAL/PASS/FAIL/RETEST: 0/0/0/0 에서 5/3/1/1. AE05_01_ate.csv 의 5 행에서 요청 ID 와 수락 ID 를 대조하고 최근 5 건 조회 및 반복 조회를 확인했다.

연속 생산과 수락 기록 AE11

201 건이 모두 AUTO 3300 mV, 기준 3000-3600 mV, PASS=1 이었다. 수량은 201/201/0/0, 요청·수락 ID 는 201/201 이며 CSV 201 행의 중복 및 ID 불일치는 0 건이었다.

시험자 메모 기준 START 00:24:00 부터 단발 전환 00:53:40 까지 29 분 40 초이며, 마지막 생산은 약 00:53:48 에 마무리했다. 중간 환경 107 뒤 수동 재 START 와 완료 후 센서 113 을 관측 사항으로 남겼다. 사용자 합의에 따라 연속 생산·수락·분류·CSV 정합 기능은 합격으로 처리하고, OPC/중계 통신 안정성 및 30 분 무중단 목표는 해당 판정 범위에서 제외했다.

정상 종료 AE12

상태 10·알람 0·201 PASS 대기에서 LabVIEW 사용자 정지와 code=0 을 확인했다. 센서 중계 정지 후 FX·LS 허가 OFF, 이어 환경 중계 RUN=0·오류 0·무효 수신 32767 을 확인하고 CimonX 를 정상 종료했다.

종료 메모는 01:05:32-01:05:40, 약 8 초다. 이 종료 실행에서는 응답 없음이나 강제 종료가 없었고, AE11 수량과 CSV 를 보존했으며 AE12 에서 추가 검사는 하지 않았다.

시간과 데이터의 의미

본문 시각은 KST 이며 CSV 시각은 UTC 다. 폴더명 RUN-20261017-01 은 자료 묶음 식별자로서 모든 시험이 같은 날 수행됐다는 뜻은 아니다. CSV 는 PLC 가 결과를 수락한 시점의 기록이므로, 수락 후 공정이 중단된 시험에서는 최종 배출 수량과 달라질 수 있다.

05 도면 보존

도면 대조와 완료 범위

2026-10-22 최신 플롯 및 기록 원장 대조

구분	확인 결과
도면 원본 / PDF	최종 DWG 22 장과 개별 PDF 22 개, 번호 001-022 대응 개정 R0 / 각 PDF 1 쪽 / 420.16 x 297.04 mm 가로 A3
구현 기능 기록	001-017: 역할·주소·통신·상태 전이·운전 정책·타이머·시험 근거 대조
실물 개념 설계	018-022: 전원·안전·물리 I/O·배치·케이블 계획 CONCEPT / NOT FOR CONSTRUCTION 상태 유지
시각 검토	22 쪽 전체 및 수정·밀집 부분 확대 확인 본문 누락·글리프 깨짐·페이지 밖 잘림은 관찰되지 않음
경미한 편집 관찰	009 제목, 020·022 주석 끝부분의 셀 경계 넘침 3 건 의미 판독 가능. 줄바꿈·폭 조정은 보완 권고
표 원본	03_EXPORT/02_FINAL 의 XLSX 27 개 존재

근거 자료

시험 원장: 06_TEST/03_RECORD/SIM_TEST_RECORD_R0.xlsx
기준선: 06_TEST/01_PLAN/BASELINE_BL-001
시험 증거: 06_TEST/04_EVIDENCE/RUN-20261017-01
최신 도면: 01_CAD/02_FINAL 및 02_PDF/02_FINAL

필수 25 건의 대표 증거는 모두 등록되어 있다. 증거목록의 보조사진 AE08_02_start_blocked_ls2.png 는 실제 파일이 없어 미보관으로 정리할 항목이며, AE08 대표 동영상은 존재한다. 이 등록 정리는 기존 기능 합격 판정을 변경하지 않는다.

보존과 제출 사본

BL-001 과 전체 증거는 보존하고 제출용 사본을 구분한다. 현재 CAD 프로젝트는 DRAFT 29 장도 등록하므로 WDP/AEPX 를 포함할 때는 상대 경로를 함께 보존한다. FINAL 22 장만 전달한다면 독립 DWG 로 제공할 수 있다. 외부 링크·폰트와 LabVIEW 프로젝트 경로는 제출 사본을 해당 프로그램에서 열어 확인하는 단계가 별도로 남아 있다.

최종 결론

합의한 범위에서 시뮬레이션 통합 기능과 실제 ESP32 센서 연동을 완료했다. 실물 장치의 처리량·정지거리·전기 결선·안전 성능, 산업 인증, 장기 무중단 운전 및 전원 상실을 포함한 영구적 CSV 중복 방지는 이번 완료 결과에 포함하지 않는다.

본 결과는 보관한 시험 기록에 따른 기능 완료 판단이다. OPC·PC·Wi-Fi 중 어느 하나를 단절 현상의 확정 원인으로 판정하지 않았으며, 향후 실물 적용 시 물리 I/O 와 안전 설계의 별도 검증이 필요하다.